

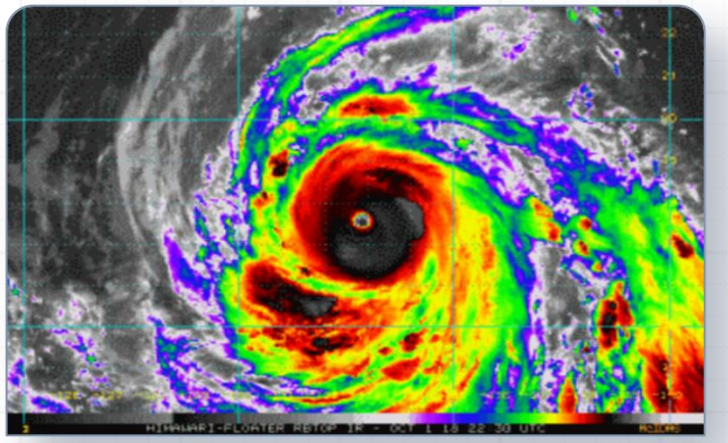
动态视觉变量

《地图学》

问题

如何在符号表达上产生

视觉**动态感**?



台风移动



动物迁徙



货物流通



人口流动（春运）

本节提要

CONTENTS

动态视觉变量



1.基本视觉变量产生的动态感



2.动态视觉变量的定义



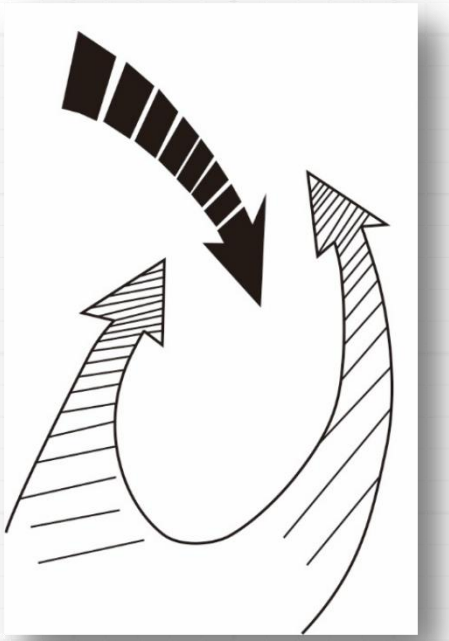
3.动态视觉变量的应用

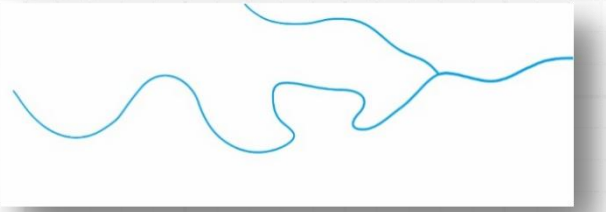
一、基本视觉变量产生的动态感

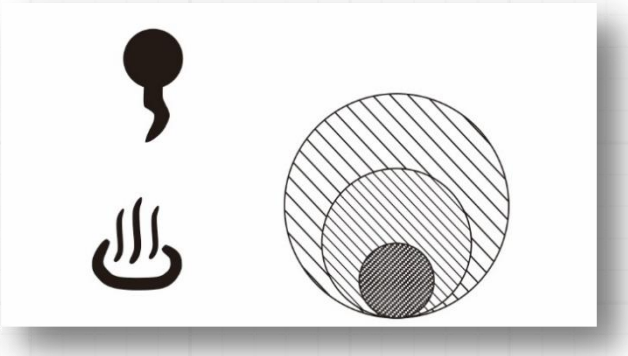
DYNAMIC SENCE

动态感

传统的地图图形是一种静态图形，但在一定的条件下某些图形却可以给读者一种运动的视觉效果，即动态感，也称“自动效应”。



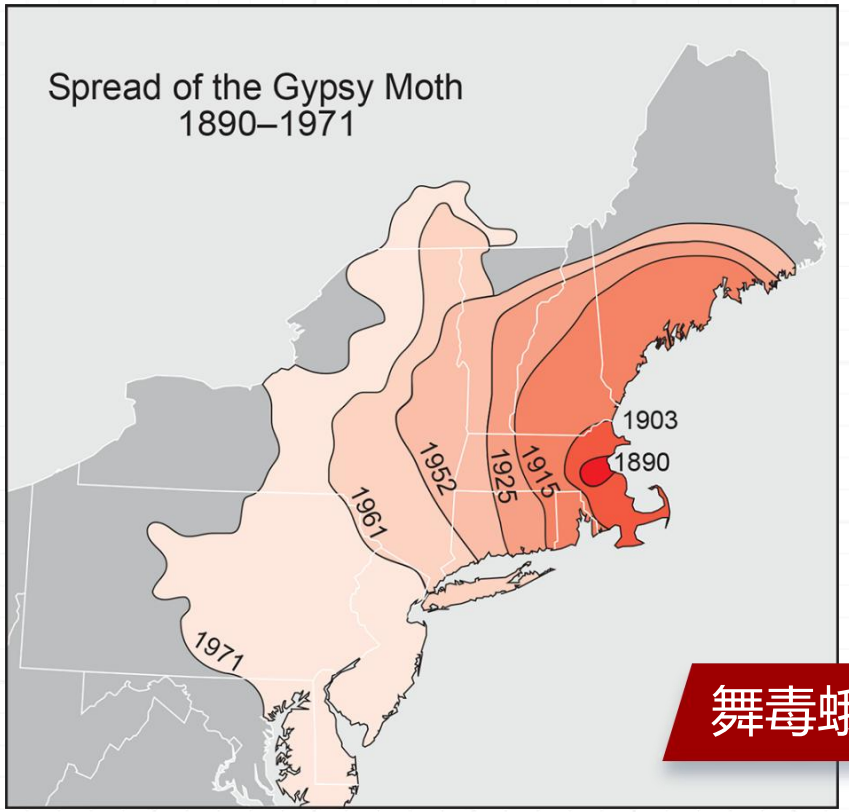




一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

—— 利用明度、尺寸、方向等符号变量的渐变，形成一定的动态感。

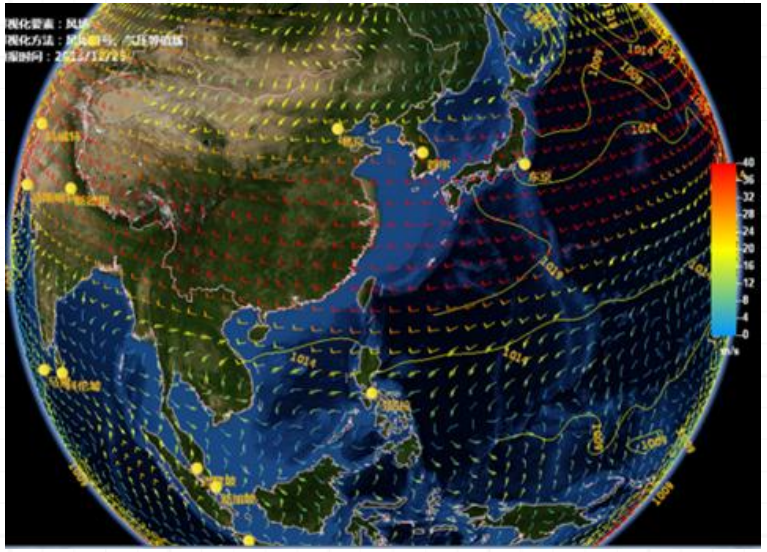


舞毒蛾的蔓延

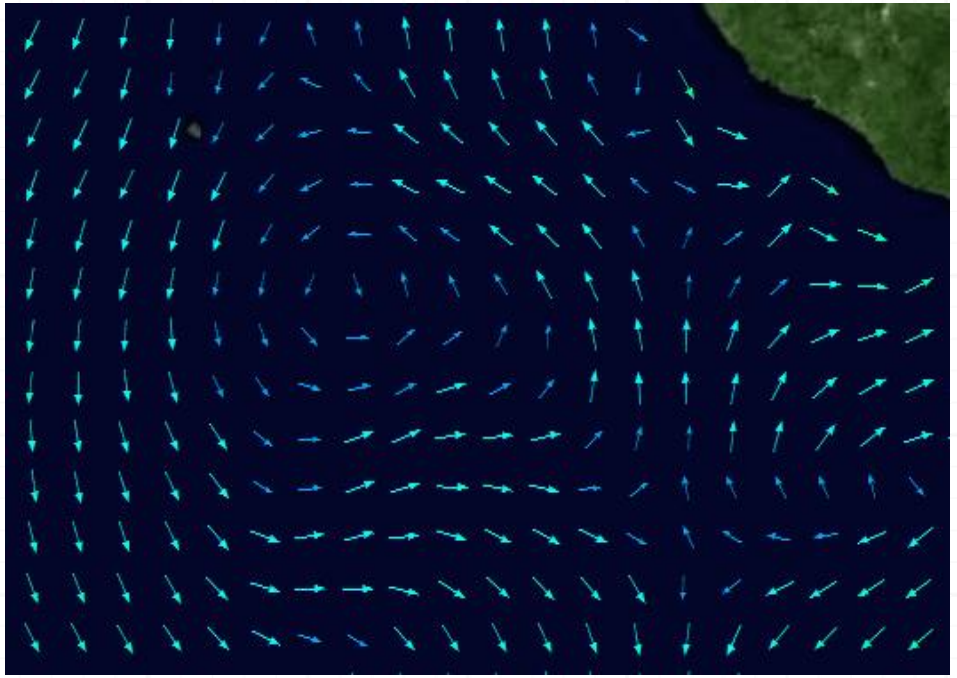
一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

—— 利用明度、尺寸、方向等符号变量的渐变，形成一定的动态感。



风场的变化



一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

视觉变量需要拓展，表现为：

（1）是动态地理现象时空特征可视化的需要

速度、加速度、频率、节奏、幅度等如何表达？

（2）数字化环境为地图的动态性与交互操作创造了条件

- 纸质地图转变为电子地图
- 动画、仿真等IT技术提供支撑

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

动态视觉变量 屏显电子地图在视觉表达形式上的新发展，用于对过程（动态）信息的描述。



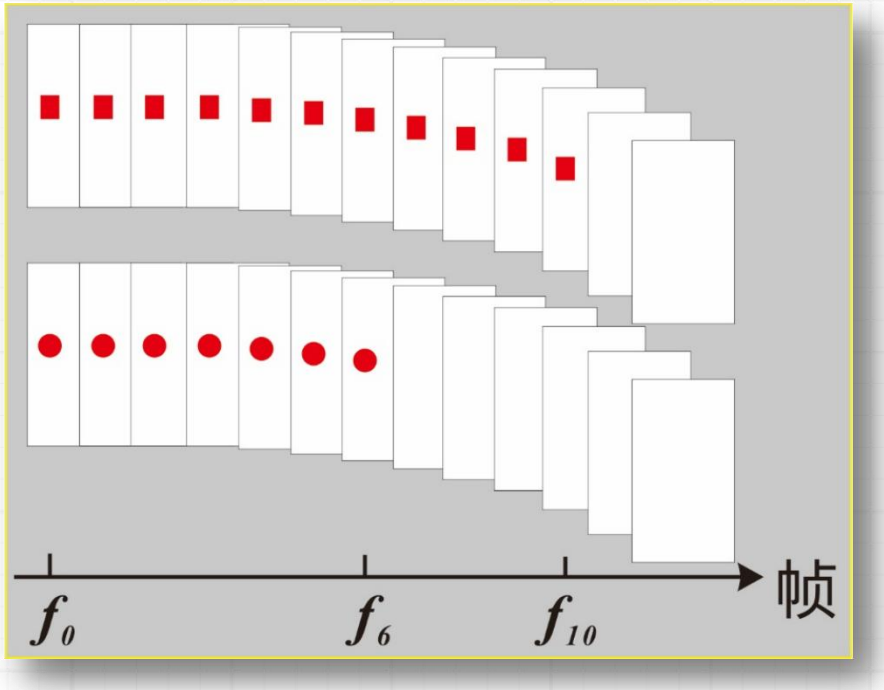
- 发生时长
- 变化速率
- 变化次序
- 节奏

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

发生时长

- 发生时长是指符号形象在屏幕上从出现到消失所经历的时间，是地理事件在时间轴上延展。
- 符号发生时长的长短一定程度上反映了地理实体的重要性。



注：发生时长通过划分很小的时段单位计算，与多媒体技术中“帧”的概念相应。

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

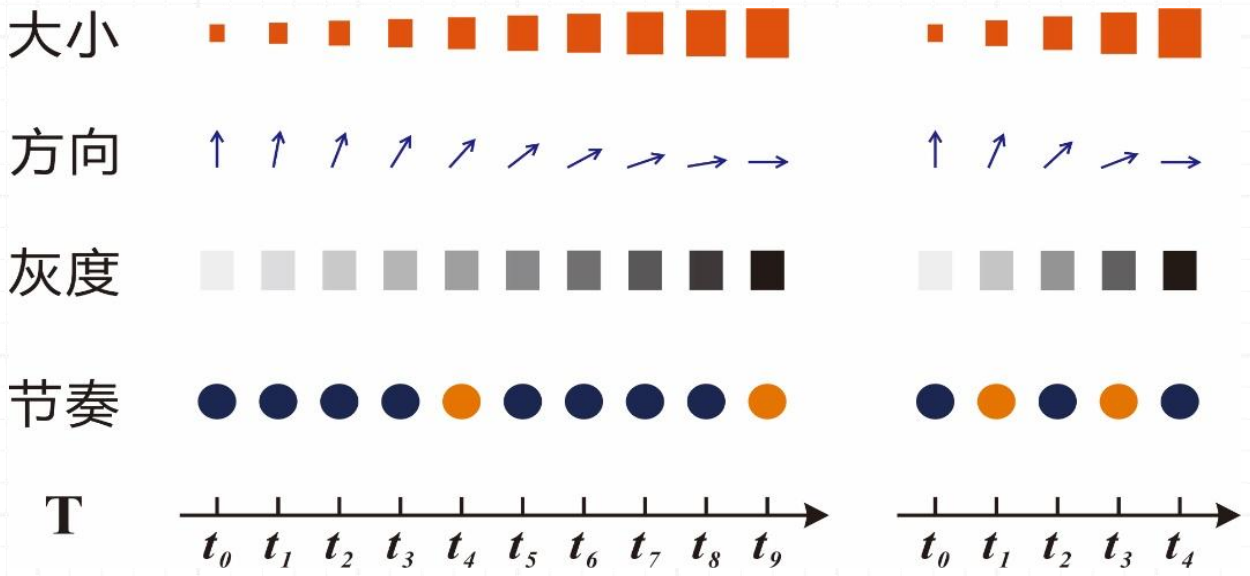
变化速率

变化速率描述符号状态改变的速度。

设符号发生时长为T，均匀划分为时段单元t_1、t_2、…、t_m，则时刻t_i和t_j间符号变化速率表达为:

$$v = \frac{f(t_j)-f(t_i)}{(t_j-t_i)} \quad (t_j > t_i)$$

其中，$f(t_i)$表示t_i时刻符号的状态，可以是尺寸、方向、灰度（明度）、形状、空间位置等。



变化速率慢　　变化速率快

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

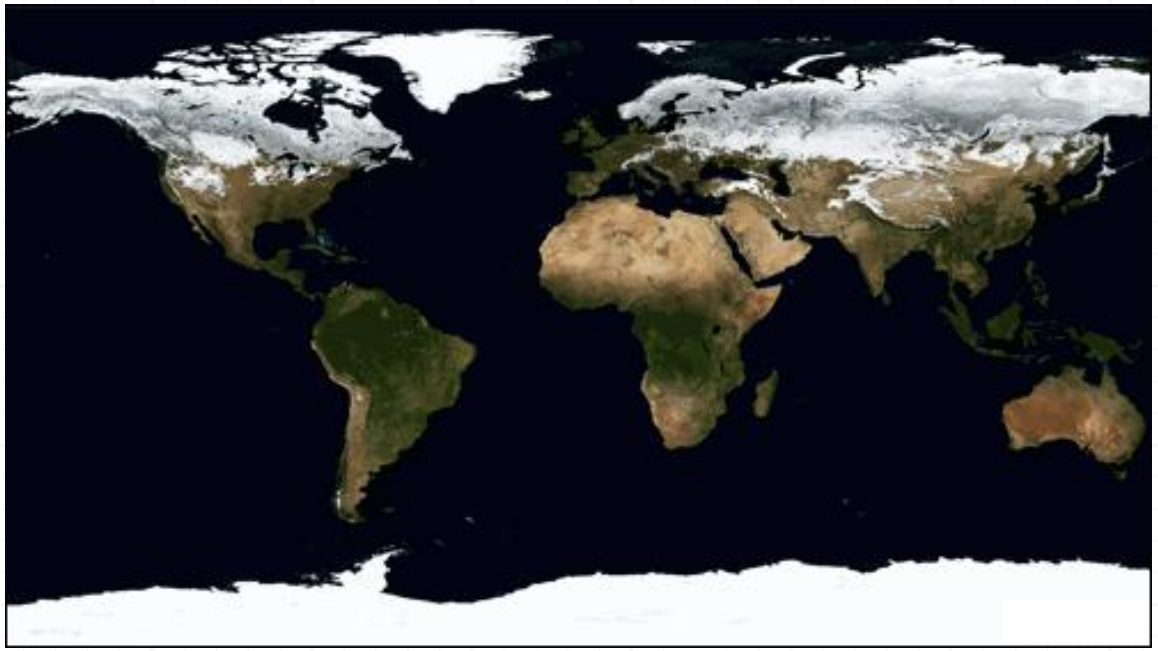
变化次序

- 描述符号状态改变过程中各帧状态出现的顺序。
- 变化次序的改变，可能导致表达不同性质的变化现象。

例如：符号色相依次为

“灰—>淡红—>红—>蓝”，阴转晴天

“蓝—>红—>淡红—>灰”，晴转阴天

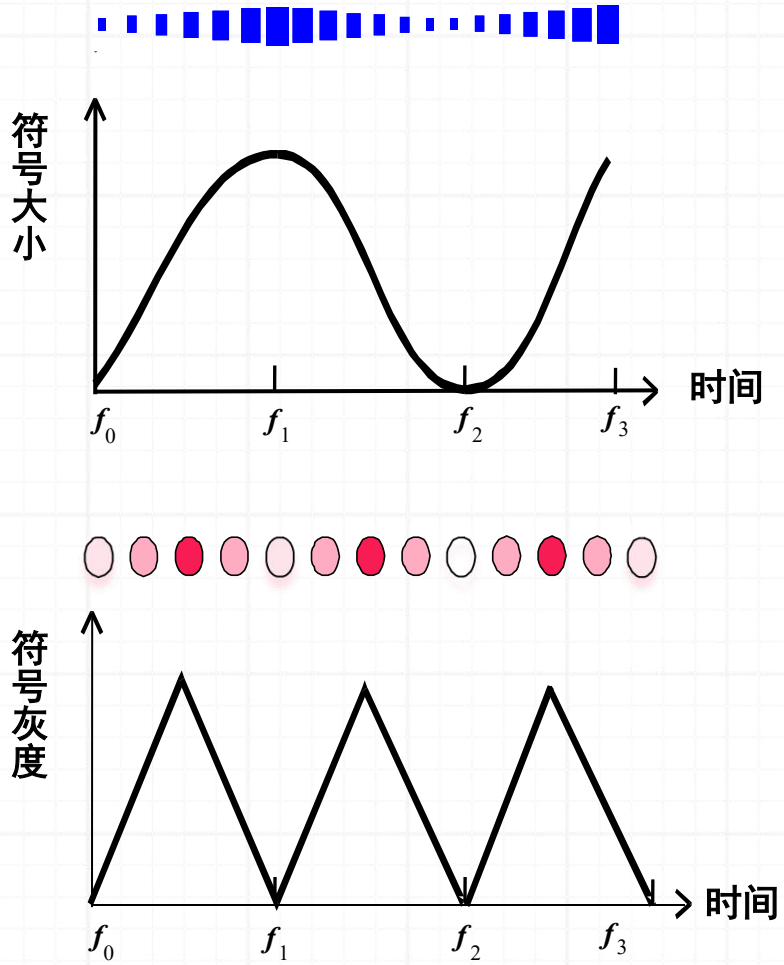


二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

节奏

- 描述地图符号周期性变化规律的特征。
- 由发生时长、变化速率等变量融合到一起而形成的复合变量，但又表现出独立的意义。



三、动态视觉变量的应用

CASES

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



三、动态视觉变量的应用

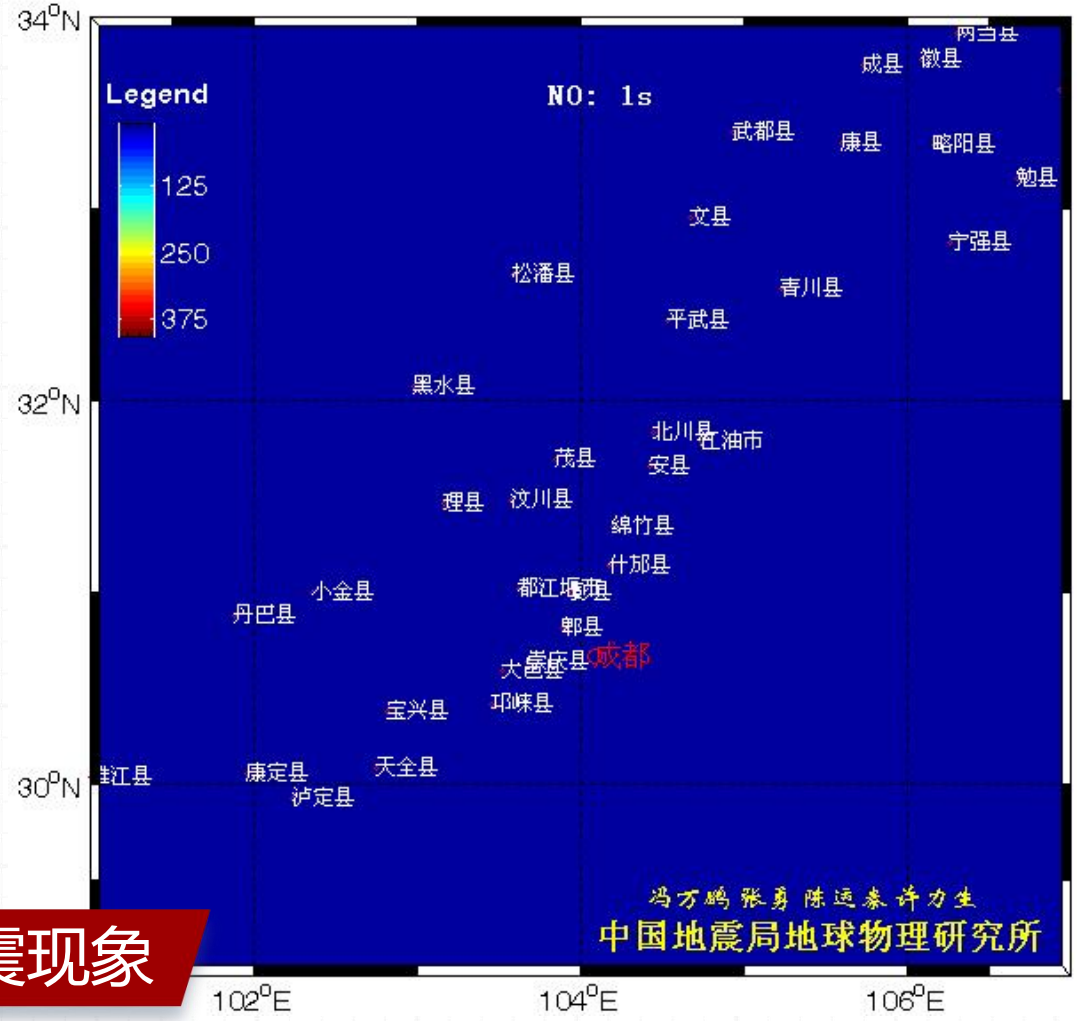
CASES

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



地震现象

三、动态视觉变量的应用

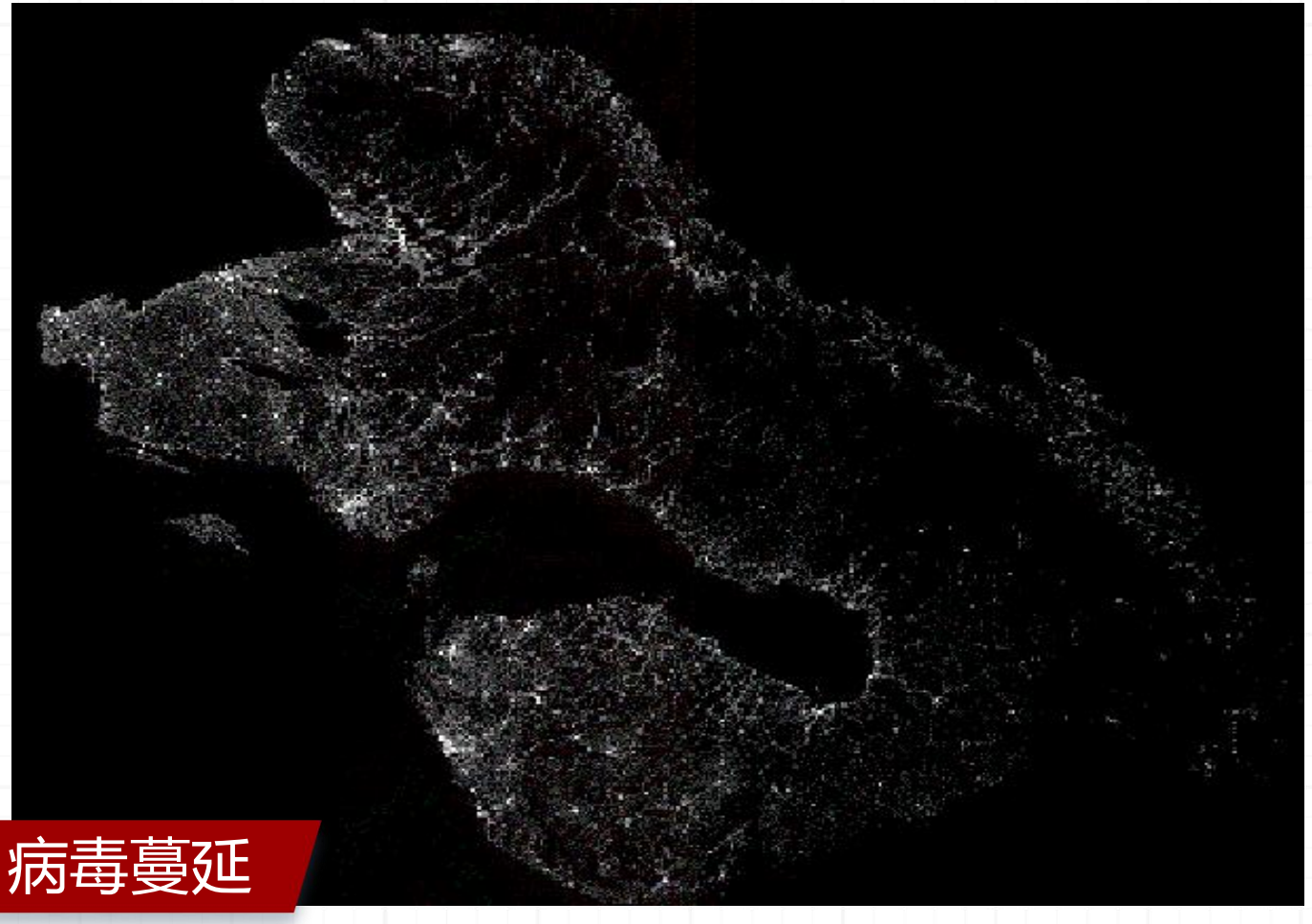
CASES

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



病毒蔓延

三、动态视觉变量的应用

CASES

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



气流运动

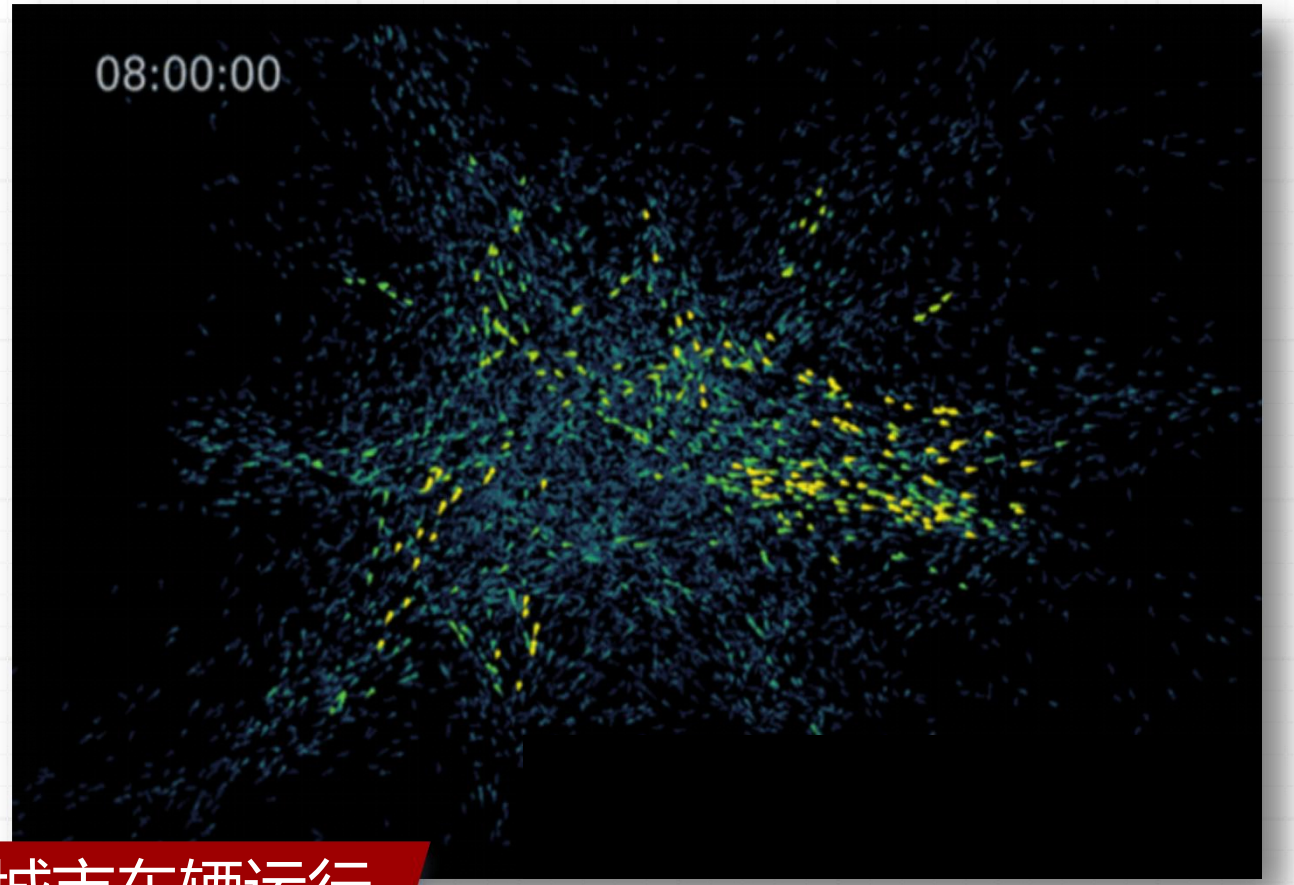
三、动态视觉变量的应用

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



城市车辆运行

三、动态视觉变量的应用

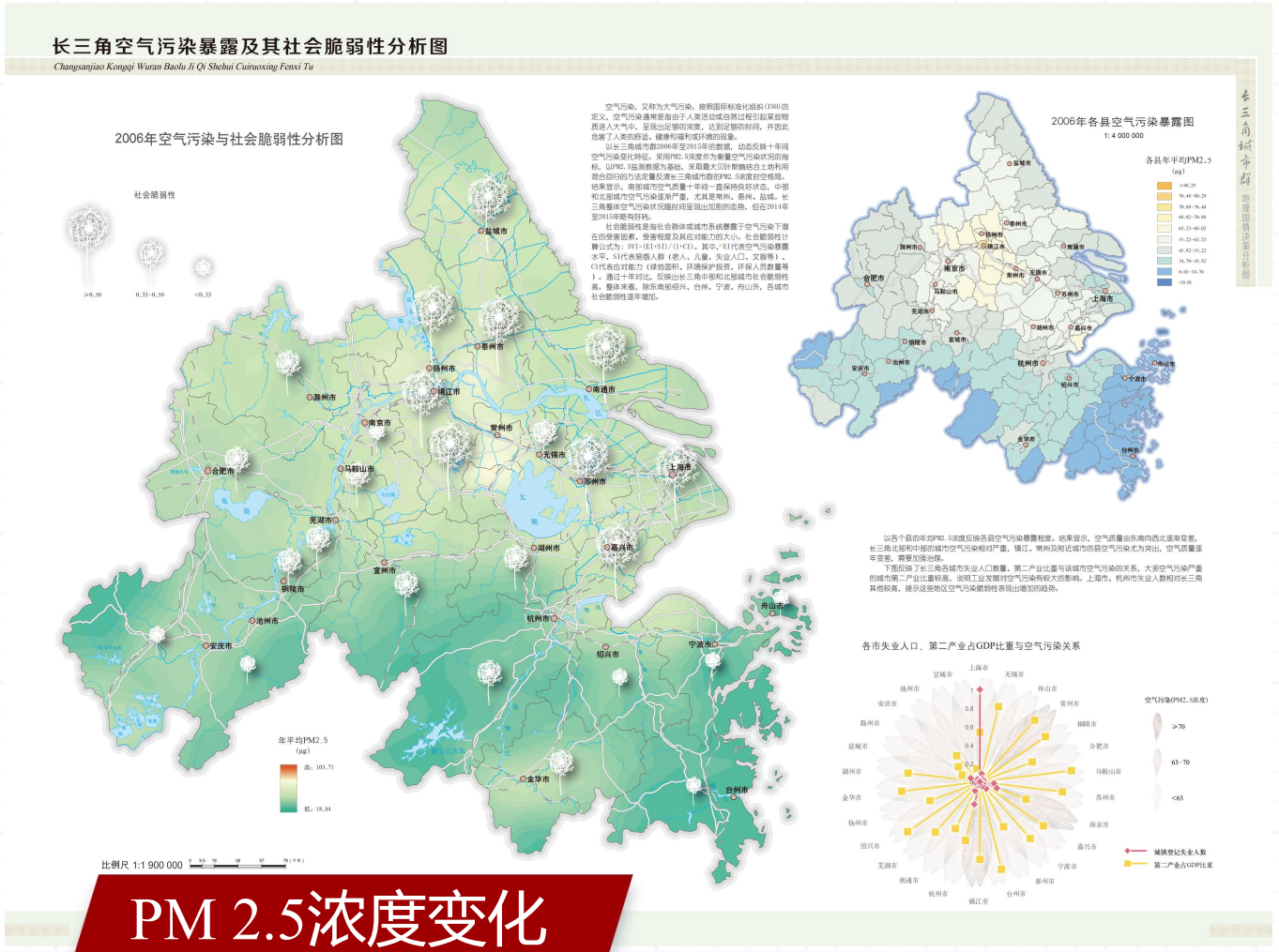
CASES

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



PM 2.5浓度变化

内容小结

CONTENT SUMMARY

01 基本视觉变量产生的动态感

- 明度、大小渐变
- 带箭头符号

02 动态视觉变量定义

- 发生时长
- 变化次序
- 变化速率
- 变化节奏

03 动态视觉变量的运用

- 突出显示定位
- 动态过程再现
- 地理现象监测
- 大数据可视分析



谢谢